

TRAVAIL ÉCRIT DU 8 JUIN 2023

NOM ET PRÉNOM :

Aberman Loïc

TOTAL : 4.1

NOTE : 5.1

Le travail dure une heure et demie (90 minutes).

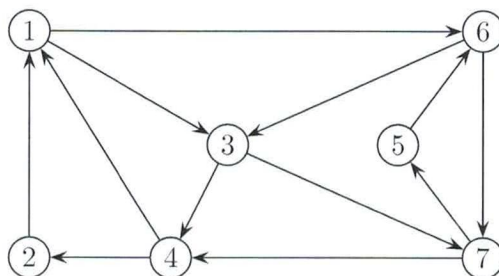
Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont les deux formulaires officiels ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent de deux feuilles A4 *recto verso*.

Soignez votre rédaction et ne méngez pas vos explications, leur clarté et leur précision font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.

Problème 1

(5 pts)

Calculer un circuit eulérien dans le graphe qui suit. Préciser les étapes de la résolution et numérotter clairement les arcs dans l'ordre de visite de votre circuit.



Problème 2

(16 pts)

Un projet a été divisé en 7 tâches, notées A , B , C , D , E , F et G , dont les durées, en jours, sont données dans la table qui suit.

Tâche	A	B	C	D	E	F	G
Durée [jours]	3	6	4	5	3	6	5

Les contraintes suivantes doivent être respectées lors de la réalisation du projet :

- ▷ L'exécution de la tâche A commence au plus tôt après la fin de celle des tâches B et E .
- ▷ La tâche D doit attendre la fin de l'exécution de la tâche E pour débiter la sienne.
- ▷ Une pause d'au moins 3 jours est nécessaire entre le début de l'exécution de F et la fin de celle des tâches A et D .
- ▷ L'exécution de la tâche F doit précéder celle des tâches C et G .
- ▷ Une pause de sept jours au moins doit être respectée entre le moment où D se termine et celui où G peut commencer.

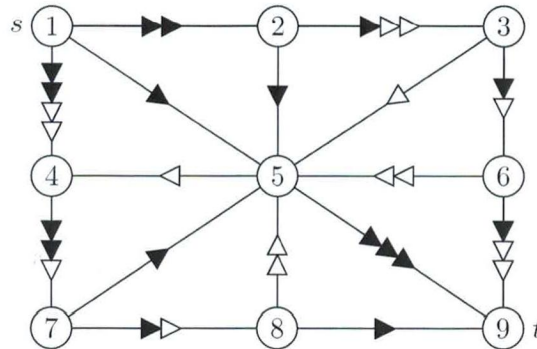
- a) Donner le graphe potentiels-tâches associé au projet.
- b) Calculer, pour chaque tâche, les dates de début au plus tôt et au plus tard.
- c) Donner la durée minimale de réalisation du projet ainsi que tous les chemins critiques.

- d) Lors de la modélisation du problème, la contrainte suivante a été oubliée : « La tâche C doit débuter au plus tard Δ jours après le début de la tâche E . »
 Comment modifier le graphe potentiels-tâches afin d'intégrer de cette nouvelle contrainte ?
 Quelle est la valeur minimale possible pour le délai Δ ?

Problème 3

(16 pts)

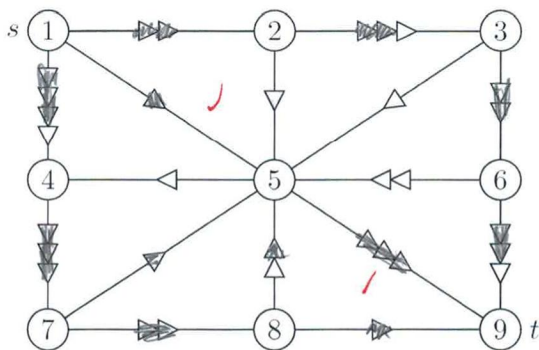
On considère le problème de la recherche d'un flot compatible de valeur maximale de s à t dans le réseau $R = (V, E, u)$ représenté ci-dessous. Dans ce dessin est également donné le flot obtenu après quatre itérations de la variante d'Edmonds-Karp de l'algorithme de Ford-Fulkerson.



- ▷ Terminer l'exécution de l'algorithme en commençant par utiliser les graphes proposés à la page suivante et en terminant sur une feuille annexe si nécessaire.
 - ▷ À chaque itération, préciser clairement
 - ▶ le flot en début d'itération (sauf pour la 5^e),
 - ▶ le réseau d'augmentation de ce flot (il n'est pas obligatoire de préciser les capacités),
 - ▶ l'arborescence **complète** d'exploration en largeur de ce réseau depuis s , *en bleu* ✓
 - ▶ le chemin augmentant retenu (s'il existe) et sa capacité.
- Utiliser l'ordre lexicographique pour départager d'éventuelles égalités.

- ▷ À la fin de l'exécution, donner le flot maximum, sa valeur, ainsi que la coupe minimum *trouvée* par l'algorithme et sa capacité en utilisant les deux représentations qui suivent.

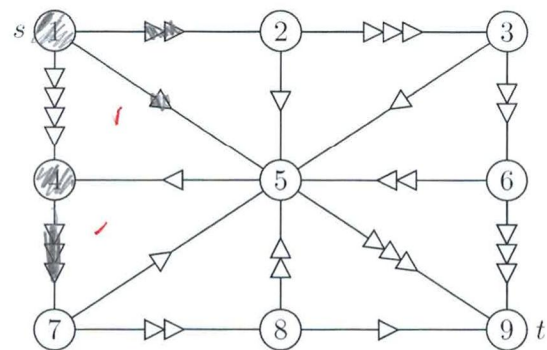
Flot de valeur maximale de s à t



Valeur du flot :

6 ✓

Coupe de capacité minimale séparant s de t
 (construite par l'algorithme)

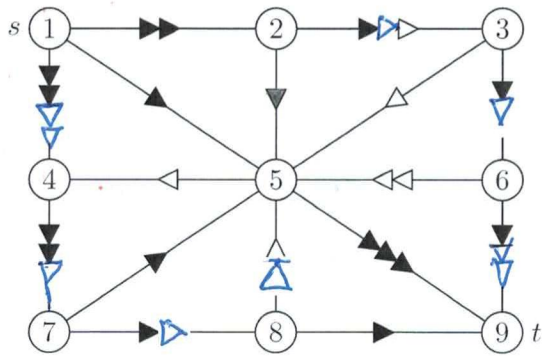


Capacité de la coupe :

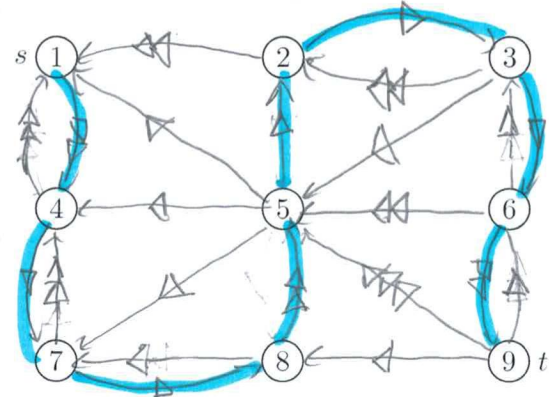
6 ✓

NOM ET PRÉNOM : Arman Lotz

Flot au début de la 5^e itération



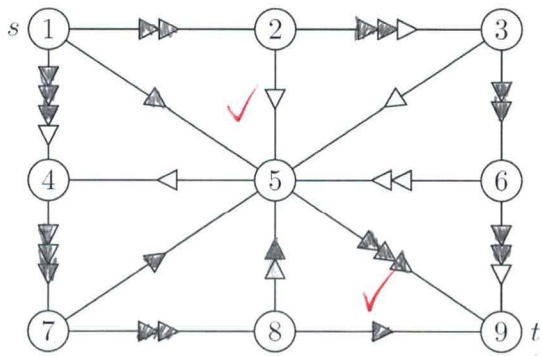
Cinquième réseau d'augmentation du flot



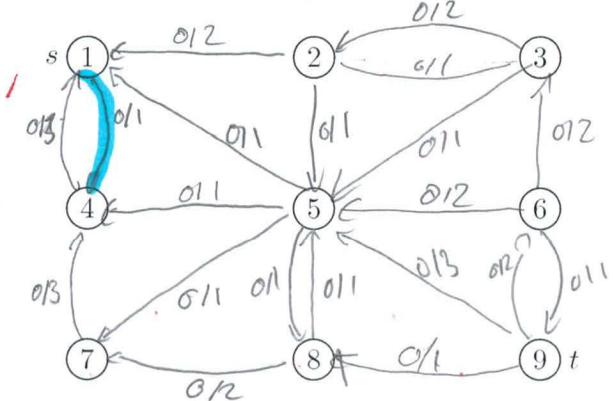
Chemin augmentant retenu : 1-4-7-8-5-2-3-6-9 ✓

Capacité du chemin augmentant retenu : 1 ✓

Flot au début de la 6^e itération



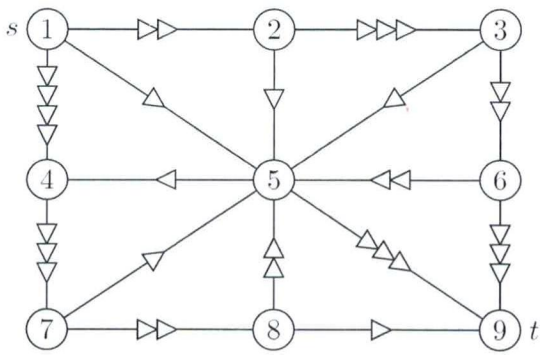
Sixième réseau d'augmentation du flot



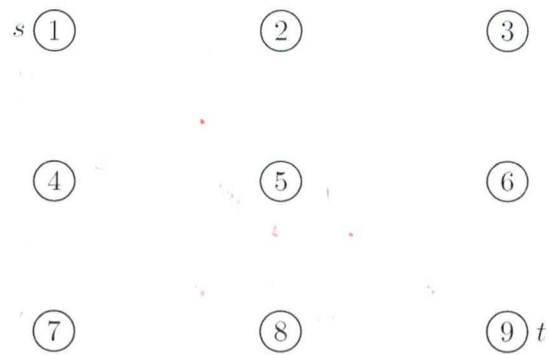
Chemin augmentant retenu : ∅

Capacité du chemin augmentant retenu : — ✓

Flot au début de la 7^e itération



Septième réseau d'augmentation du flot



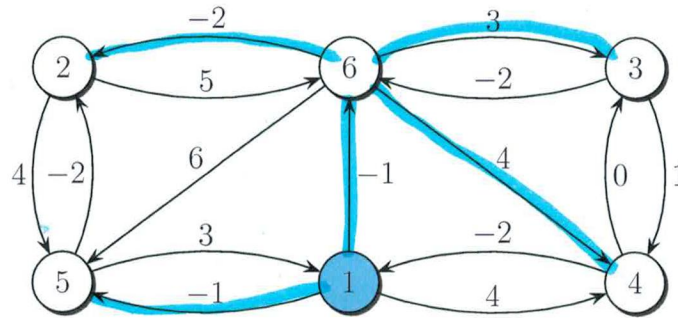
Chemin augmentant retenu :

Capacité du chemin augmentant retenu :

Problème 4

(13 pts)

On considère le réseau $R = (V, E, c)$ représenté ci-dessous.



cohérent avec
 $P(6)$
(mais pas avec
 $W(6)$)

Dans ce réseau, on cherche des plus courts chemins entre tous les couples de sommets. À la fin des quatre premières itérations de l'algorithme de Floyd-Warshall on a obtenu les matrices

$$W^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 & \infty & 4 & 4 & -1 & -1 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 4 & 5 \\ -1 & \infty & 0 & 1 & -2 & -2 \\ -2 & \infty & 0 & 0 & -3 & -3 \\ 3 & -2 & 7 & 7 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & 3 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad P^{(4)} = \begin{bmatrix} - & - & 4 & 1 & 1 & 1 \\ - & - & - & - & 2 & 2 \\ 4 & - & - & 3 & 1 & 3 \\ 4 & - & 4 & - & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 4 & 1 & - & 1 \\ 4 & 6 & 6 & 6 & 1 & - \end{bmatrix}$$

a) Terminer l'exécution de l'algorithme.

$$W^{(5)} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 4 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 5 & 4 & 4 & 3 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 & 0 & -3 & -3 \\ 3 & -2 & 7 & 7 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & 3 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad P^{(5)} = \begin{bmatrix} - & 5 & 4 & 1 & 1 & 1 \\ 5 & - & 4 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & - & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 4 & - & 1 & 1 \\ 5 & 5 & 4 & 1 & - & 1 \\ 4 & 6 & 6 & 6 & 1 & - \end{bmatrix}$$

$$W^{(6)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & -3 & -3 \\ 1 & -2 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -2 & 3 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad P^{(6)} = \begin{bmatrix} - & 6 & 6 & 6 & 1 & 1 \\ 4 & - & 6 & 6 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & - & 3 & 1 & 3 \\ 4 & 6 & 4 & - & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 6 & - & 1 \\ 4 & 6 & 6 & 6 & 1 & - \end{bmatrix}$$

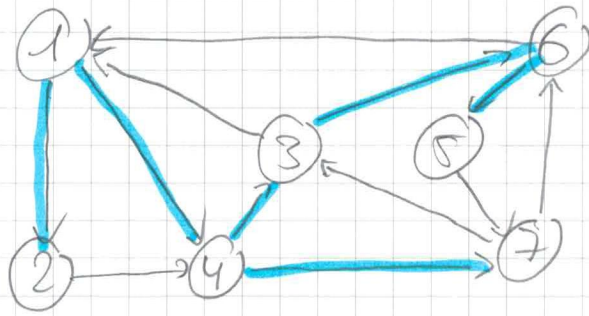
b) Dans la représentation de R donnée en début d'énoncé, mettre en évidence l'arborescence des plus courts chemins depuis le sommet 1 calculée par l'algorithme.

en bleu

Problème 1 6

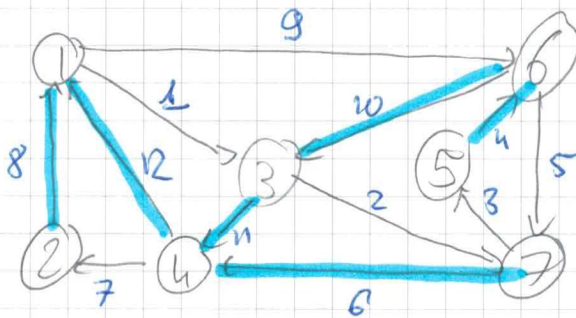
Commençons par calculer un anti-arborescence au moyen de PVS.

Prenons le graphe transposé pour déterminer l'arborescence de racine 1.
montrée en bleu.



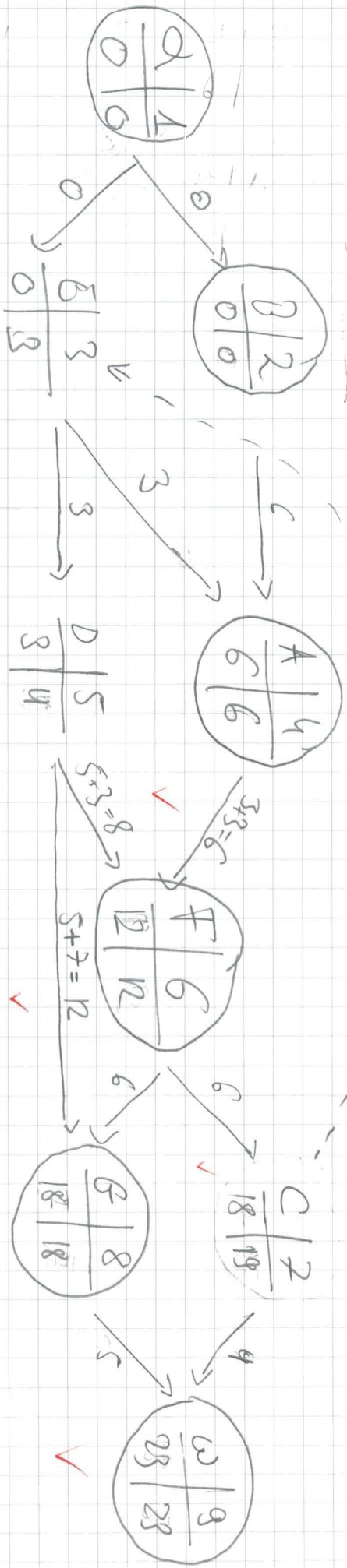
	1	2	3	4	5	6	7
$d[i]$	0	1	2	1	4	3	2
$p[i]$	0	1	4	1	5	3	4

Représentons l'arborescence transposée avec le parcours numéroté
obtenu comment?



Le circuit eulerien est donc $1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 3$
 $\rightarrow 4 \rightarrow 1$.

as $\sqrt{3}$



b) la date minimum t_i est donnée en bas à gauche
 la date maximum t_i est donnée en bas à droite.
 les tâches critiques sont enroulées ✓

c) le projet est réalisable en 18 jours ✓
 1 seul chemin critique: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9$ ✓

d) on rajoute l'arc $--- \rightarrow$ (C, E) de poids

-1. ✓
 comme $t_j > t_i + (-1)$ (contrainte de successeur)
 $0 > 18 - 1$
 $\Leftrightarrow 1 > 18$
 la valeur minimale est donc 18 jours. ✓

Problème 2

